

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas

ENTREGABLE 3

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Marketplace de Servicios Freelance

Integrantes	William Erney Collo Narváez Paulina Díaz Perdomo Javier Alfonso Correa Bolívar
Fecha	Neiva, Huila — 19 de mayo de 2025

1. Introducción

El presente documento especifica los Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) del Marketplace de Servicios Freelance, un sistema web que conecta freelancers y clientes en la ciudad de Neiva, Huila. Este análisis se basa en el sistema real implementado con NestJS, Next.js y PostgreSQL, e identifica con precisión las funcionalidades implementadas y las pendientes del MVP.

2. Resumen de Requerimientos

Tipo	Total definidos	Implementados	Pendientes
Requerimientos Funcionales (RF)	12	10	2 (RF11 parcial, RF12 sprint 4)
Requerimientos No Funcionales (RNF)	10	7	3 (RNF03, RNF04, RNF06)
TOTAL	22	17	5

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe proveer. Se han identificado 12 RF extraídos directamente de los módulos implementados en el código fuente.

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF01	Registro de freelancer	Permite crear, editar y eliminar freelancers con nombre, apellidos, documento, correo, teléfono, descripción y portafolio. Validación de unicidad en documento y correo.	Freelancers	Alta
RF02	Gestión de habilidades	Permite agregar y eliminar habilidades (skills) asociadas al perfil de un freelancer. Las habilidades son textos libres (ej: React, Figma, Python).	Habilidades	Alta
RF03	Gestión de categorías	Permite crear, editar y eliminar categorías de servicios como Diseño, Desarrollo Web, Marketing Digital, entre otros.	Categorías	Media
RF04	Registro de clientes	Permite crear, editar y eliminar clientes con nombre, apellidos, documento, correo, teléfono y nombre de empresa.	Clientes	Alta

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF05	Publicación de servicios	Permite a un freelancer crear un servicio con título, descripción, precio, tiempo de entrega, categoría y estado activo/inactivo.	Servicios	Alta
RF06	Consulta y filtrado de servicios	Permite consultar todos los servicios activos con filtro por categoría y freelancer. Solo los servicios activos son visibles para los clientes.	Servicios	Alta
RF07	Envío de solicitud de contratación	El cliente envía una solicitud a un servicio activo con un mensaje. La solicitud se crea en estado PENDIENTE.	Solicitudes	Alta
RF08	Aceptar o rechazar solicitud	El freelancer puede aceptar o rechazar solicitudes en estado PENDIENTE. Solo se permite responder solicitudes pendientes.	Solicitudes	Alta
RF09	Creación automática de proyecto	Al aceptar una solicitud, el sistema crea automáticamente un proyecto en estado PENDIENTE vinculado a dicha solicitud.	Proyectos	Alta
RF10	Seguimiento de estados del proyecto	Permite actualizar el estado del proyecto: PENDIENTE, EN_PROGRESO, EN_REVISIÓN, COMPLETADO o CANCELADO. Solo se aceptan transiciones válidas.	Proyectos	Alta
RF11	Registro automático de fechas	Al pasar a EN_PROGRESO se registra la fechaInicio. Al pasar a COMPLETADO o CANCELADO se registra la fechaFin. Este proceso es automático.	Proyectos	Media
RF12	Calificación del freelancer	Al completar un proyecto, el cliente puede calificar al freelancer con una puntuación de 1 a 5 y un comentario libre. Sprint 4.	Calificaciones	Media

3.1 Criterios de Aceptación por Requerimiento

RF	Criterios de Aceptación
RF01	1. El sistema valida nombre, documento y correo como campos obligatorios. 2. El sistema rechaza documentos o correos duplicados con mensaje de error. 3. El freelancer queda disponible en el listado inmediatamente después de crearse. 4. El freelancer puede ser editado y eliminado sin afectar su historial.
RF02	1. Se pueden agregar múltiples habilidades a un freelancer. 2. Cada habilidad puede eliminarse individualmente. 3. Las habilidades se muestran en el perfil del freelancer. 4. No se permiten habilidades vacías.

RF	Criterios de Aceptación
RF03	1. El nombre de la categoría es único y obligatorio. 2. Las categorías pueden editarse y eliminarse. 3. No se puede eliminar una categoría con servicios asociados activos.
RF04	1. Documento y correo son únicos por cliente. 2. El cliente queda registrado y disponible para enviar solicitudes. 3. Se puede editar y eliminar un cliente.
RF05	1. Título, precio, tiempo de entrega, categoría y freelancer son obligatorios. 2. El servicio se crea activo por defecto. 3. El precio y tiempo de entrega deben ser valores numéricos positivos.
RF06	1. Solo los servicios activos aparecen en el catálogo. 2. Se puede filtrar por categoría y por freelancer. 3. La búsqueda responde en menos de 2 segundos.
RF07	1. Solo se puede solicitar un servicio activo. 2. El mensaje al freelancer es obligatorio. 3. La solicitud se crea en estado PENDIENTE.
RF08	1. Solo se pueden responder solicitudes en estado PENDIENTE. 2. Al rechazar, el estado pasa a RECHAZADA sin crear proyecto. 3. Al aceptar, el estado pasa a ACEPTADA y se crea el proyecto automáticamente.
RF09	1. El proyecto se crea automáticamente al aceptar la solicitud. 2. El proyecto queda en estado PENDIENTE y vinculado a la solicitud original. 3. El freelancer y el servicio quedan referenciados en el proyecto.
RF10	1. El freelancer puede cambiar estados según el flujo definido. 2. Un proyecto COMPLETADO o CANCELADO no puede cambiar de estado. 3. El estado actualizado se refleja en tiempo real en la interfaz.
RF11	1. fechaInicio se registra automáticamente al pasar a EN_PROGRESO. 2. fechaFin se registra automáticamente al pasar a COMPLETADO o CANCELADO. 3. El usuario no puede modificar estas fechas manualmente.
RF12	1. Solo se puede calificar un proyecto en estado COMPLETADO. 2. La puntuación debe estar entre 1 y 5. 3. El comentario es opcional pero la puntuación es obligatoria.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad del sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, entre otros.

ID	Nombre	Categoría	Descripción
RNF 01	Rendimiento	Desempeño	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para operaciones CRUD estándar (crear, leer, actualizar, eliminar registros).
RNF 02	Usabilidad	Usabilidad	La interfaz web debe ser intuitiva, con navegación por sidebar, formularios claros y mensajes de error comprensibles. No se requiere capacitación técnica previa.
RNF 03	Seguridad	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (bcrypt). Los endpoints deben protegerse con autenticación JWT. (Identificado como deuda técnica del MVP actual).
RNF 04	Disponibilidad	Confiabilidad	El sistema debe estar disponible el 95% del tiempo durante horario laboral (7am - 7pm). El tiempo de recuperación ante fallos no debe superar 30 minutos.
RNF 05	Compatibilidad	Portabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores modernos: Chrome 100+, Firefox 100+ y Edge 100+, tanto en dispositivos de escritorio como móviles.
RNF 06	Escalabilidad	Mantenibilidad	La arquitectura en capas (Controller/Service/Repository) permite agregar nuevos módulos sin rediseñar el sistema existente. El schema Prisma facilita la evolución de la base de datos.
RNF 07	Mantenibilidad	Mantenibilidad	El código sigue las convenciones de NestJS con separación clara de responsabilidades. Cada módulo tiene su propio directorio con controller, service y module.
RNF 08	Portabilidad	Portabilidad	El sistema se puede desplegar en cualquier entorno que soporte Docker. El archivo docker-compose.yml define todos los servicios necesarios para ejecutar la aplicación.
RNF 09	Integridad de datos	Confiabilidad	Las restricciones UNIQUE en documento y email evitan registros duplicados. Las claves foráneas garantizan la consistencia referencial entre tablas. Prisma valida el esquema antes de cada migración.
RNF 10	Trazabilidad	Auditabilidad	Todos los modelos de la base de datos incluyen campos createdAt y updatedAt generados automáticamente por Prisma para registro de auditoría de cada operación.

5. Matriz de Trazabilidad RF → Casos de Uso

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los Requerimientos Funcionales y los Casos de Uso del sistema, garantizando cobertura completa.

RF	Nombre RF	Caso de Uso	Actor Principal	Módulo	Prioridad
RF01	Registro de freelancer	CU-01: Registrar freelancer	Administrador	Freelancers	Alta
RF02	Gestión de habilidades	CU-02: Gestionar habilidades	Administrador	Habilidades	Alta
RF03	Gestión de categorías	CU-03: Gestionar categorías	Administrador	Categorías	Media
RF04	Registro de clientes	CU-04: Registrar cliente	Administrador	Clientes	Alta
RF05	Publicación de servicios	CU-05: Publicar servicio	Freelancer	Servicios	Alta
RF06	Consulta de servicios	CU-05: Publicar servicio	Cliente / Freelancer	Servicios	Alta
RF07	Envío de solicitud	CU-06: Enviar solicitud	Cliente	Solicitudes	Alta
RF08	Aceptar/rechazar solicitud	CU-07: Responder solicitud	Freelancer	Solicitudes	Alta
RF09	Crear proyecto automático	CU-07: Responder solicitud	Sistema	Proyectos	Alta
RF10	Seguimiento de proyecto	CU-08: Actualizar estado proyecto	Freelancer	Proyectos	Alta
RF11	Registro automático fechas	CU-08: Actualizar estado proyecto	Sistema	Proyectos	Media
RF12	Calificación freelancer	CU-09: Calificar freelancer	Cliente	Calificaciones	Media

6. Actores del Sistema

Actor	Tipo	RF que gestiona
Administrador	Usuario interno	RF01, RF02, RF03, RF04 — Gestión del catálogo y configuración de la plataforma.
Freelancer	Usuario externo	RF05, RF06, RF08, RF10 — Publicar servicios,

Actor	Tipo	RF que gestiona
		responder solicitudes y actualizar proyectos.
Cliente	Usuario externo	RF06, RF07, RF12 — Explorar servicios, enviar solicitudes y calificar al finalizar.
Sistema	Actor interno	RF09, RF11 — Crear proyectos automáticamente y registrar fechas de inicio y fin.